

오션테크코리아 2022 컨퍼런스

인공지능을 활용한 해양재해 예측과 대응

2022.11.09.

한국해양과학기술원 김남훈

해양 재난·재해 현황

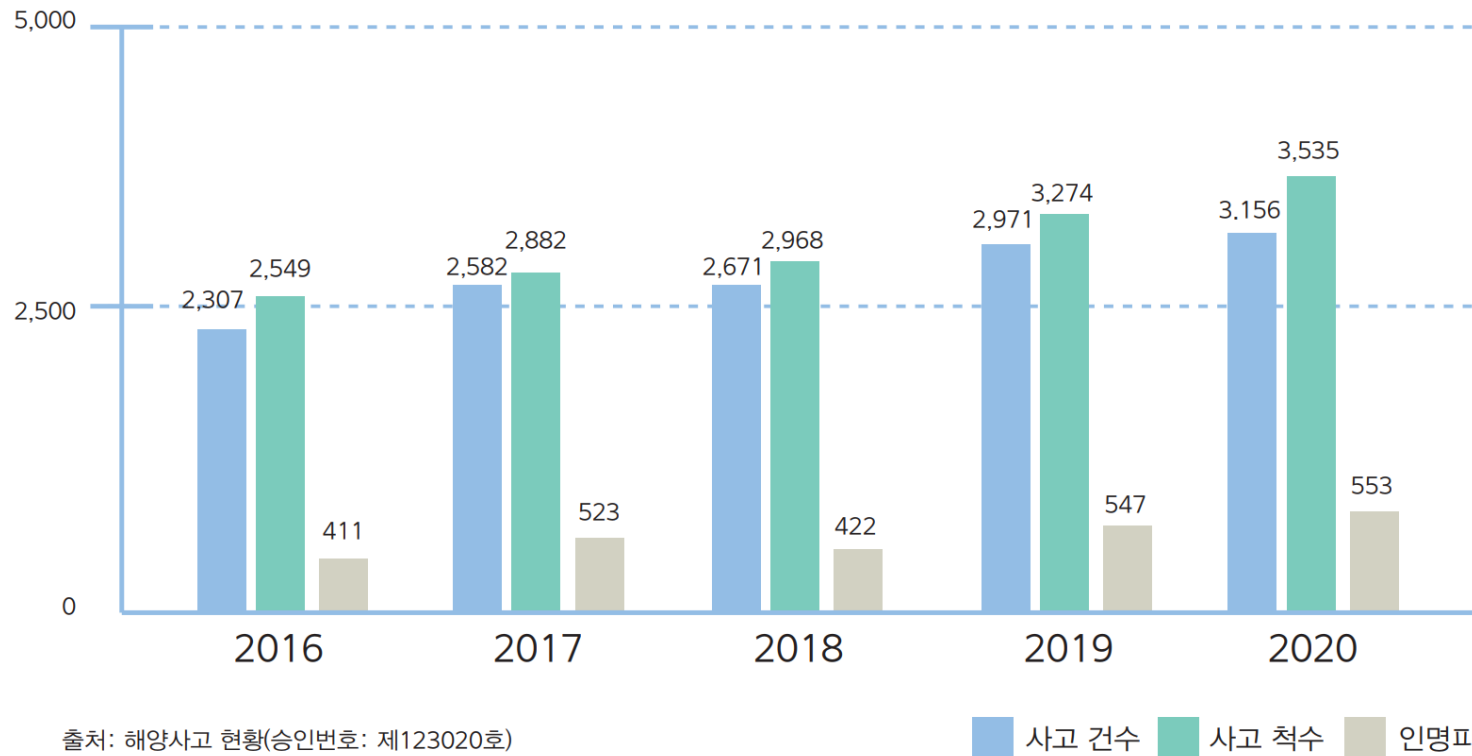


고수온 피해 현황			KBS5 부산 19 (월) 07 (일)
연도	발생 지역	피해액 (억원)	
2016	충남, 경북, 경남, 전남, 부산	184	
2017	경남, 경북, 제주	79	
2018	충남, 경북, 경남, 전남, 제주	605	
2019	부산 경남, 경북	9.7	



해양 재난·재해 현황

연도별 해양사고 발생 현황



2016년부터 2020년까지의 해양사고 현황



해양 재난·재해 대응 현황

실시간 해양관측 시스템



해양환경의 현황과 예보정보를 생산·제공하는 시스템

- 연안재해, 유류오염, 해난사고 등 긴급한 국가적 현안문제 해결
- 해양관련 국가기관, 산업체, 일반 국민의 각종 해양활동 지원

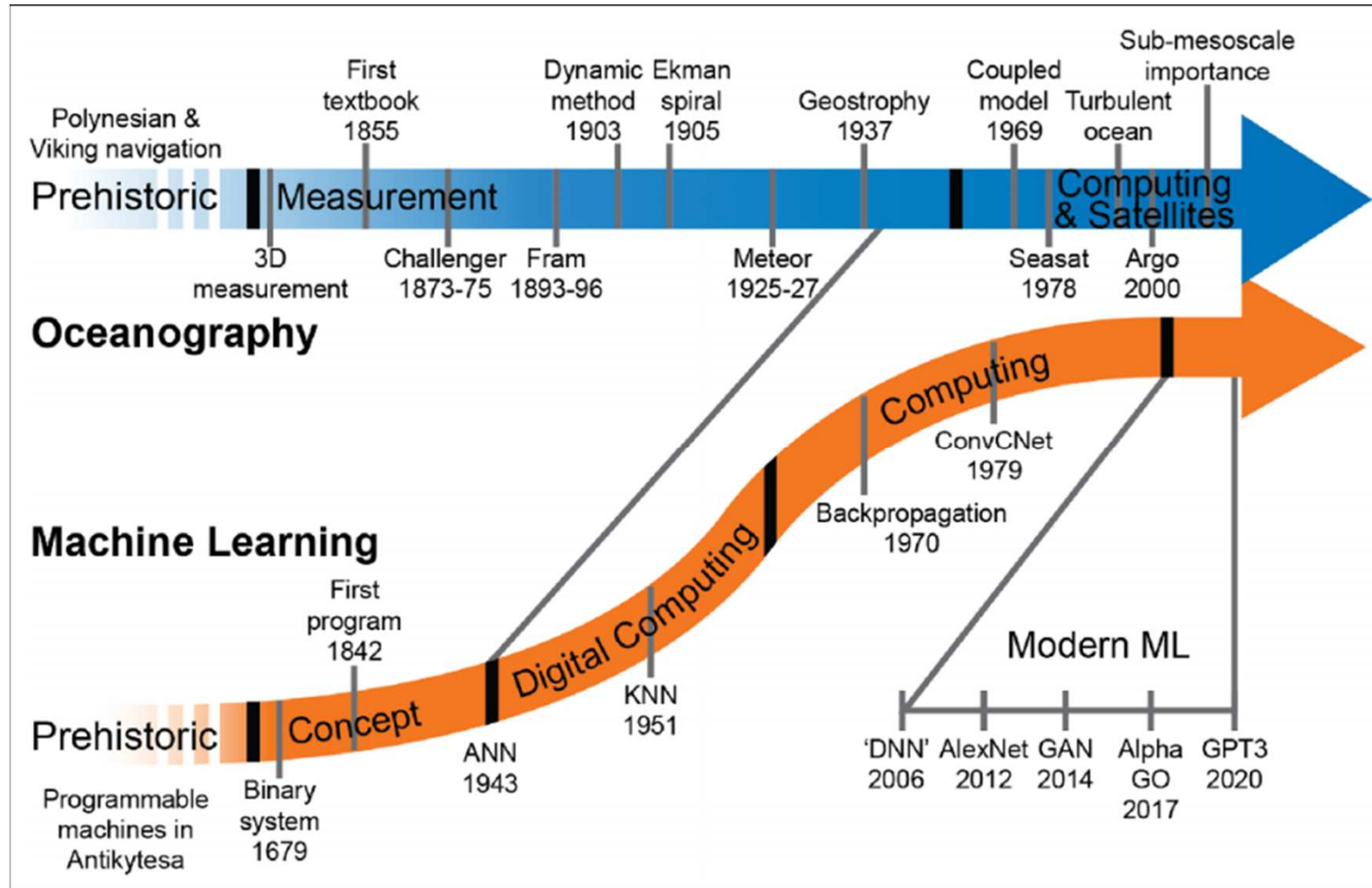
수치 해양예측 시스템



통합 활용 시스템(현황과 예측정보)



해양 재난·재해 예측 시장의 패러다임 변화



4차 산업혁명 시대의 도래

4차 산업혁명이란 무엇인가?

파괴적 기술과
역사적 산업혁명의 전개



1차 산업혁명
증기기관
18세기



2차 산업혁명
전기·내연기관
19-20세기



3차 산업혁명
컴퓨터·인터넷
20세기 후반

IoT

로봇



3D
프린팅

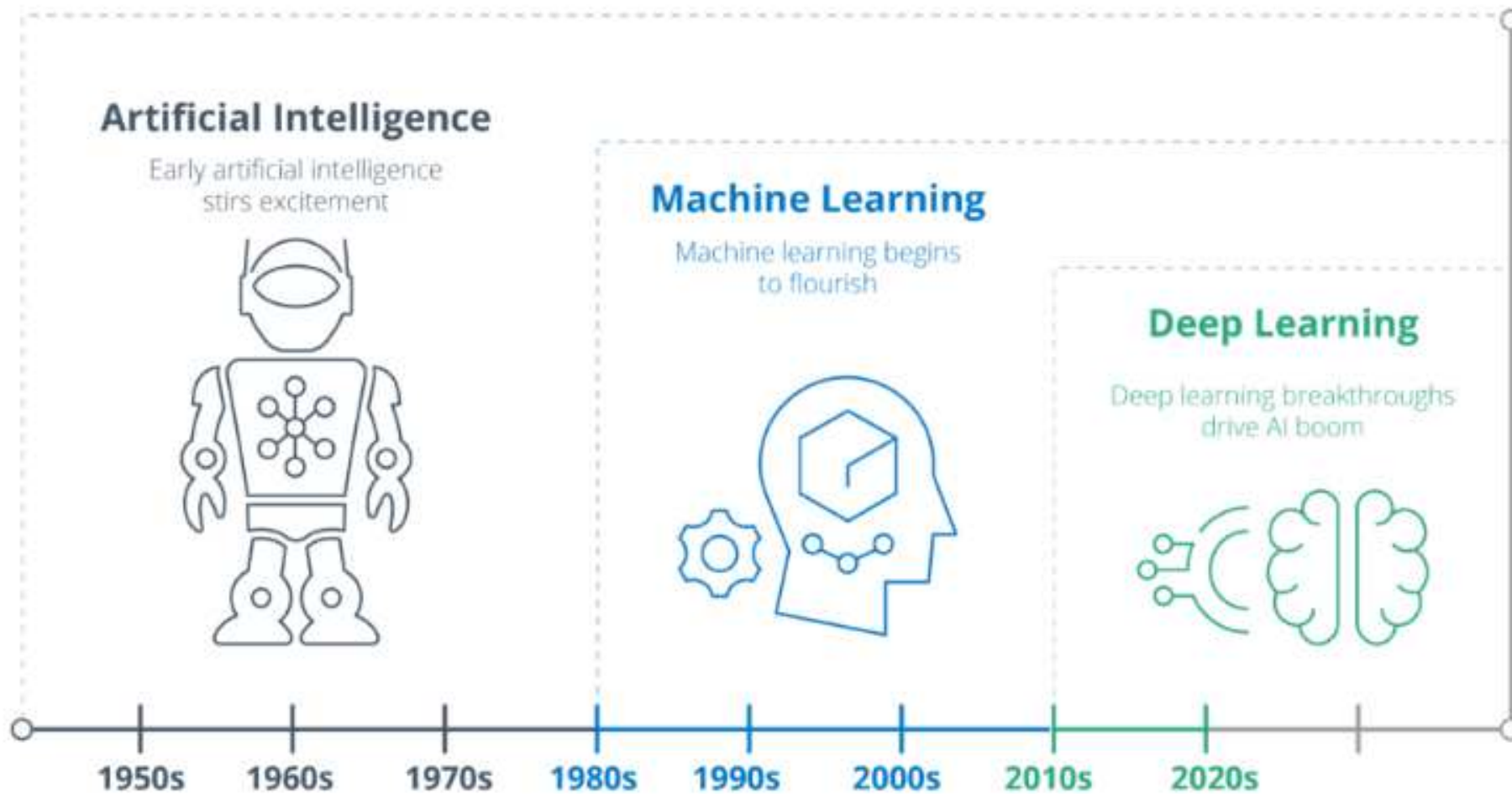
AR/VR

AI 기술을 핵심동인으로
상품·서비스의 생산·유통·소비 전 과정에서
모든 것이 연결되고 지능화

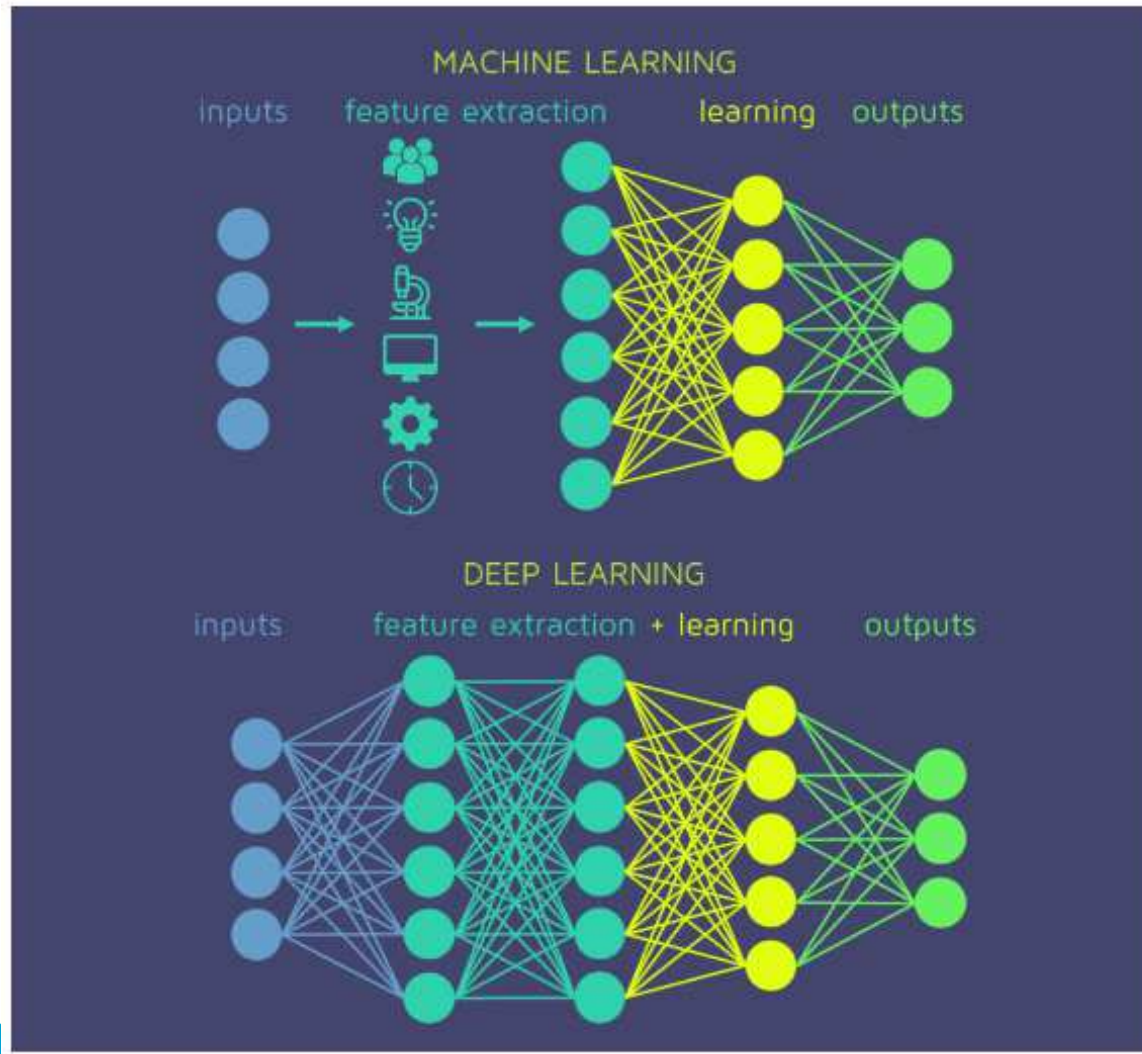
주요국 과학기술정책 추진 동향

국가	발표연도	정책명	주요 내용
미국	2021	혁신경쟁법	- 10대 첨단기술 분야(인공지능, 양자 등)를 지정하여 기초·도전연구, 인력양성, 기술사업화, 지역혁신 등 전방위적 과학기술 혁신노력 강화
유럽	2021	Horizon Europe	- 5대 미션(항암, 기후변화 적응, 해양 보호, 도시 친환경성 강화, 토양 및 식량 안보) 수립하여 첨단 디지털(인공지능, 양자 등) 등의 기술 분야에 대한 연구를 통해 디지털 녹색 경제로의 전환 촉진
일본	2021	6기 과학기술·혁신기본계획	- 4대 기반기술(인공지능, 양자 등) 및 5대 응용기술(해양, 농림수산업 등)을 통해 과제해결을 위한 출구를 고려하여 산학관이 연계하여 정책 추진(Society 5.0 비전 실현)
중국	2021	14.5규획	- 핵심분야 전략기술 확보를 국가 정책기조로 설정하고, 7개 과학기술(인공지능, 우주심해·극지탐사 등) 8대 산업을 지정하여 과학기술 자립자강을 국가 발전의 전략적 기반으로 추진
한국	2018	제4차 과학기술기본계획 해양수산 스마트화 추진전략 2.0	- 과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인구사회 발전에 기여를 비전으로 4대 전략 및 19개 추진 과제 제시. 4차 산업혁명 대응 기반 강화 과제와 부합하는 기술 개발(인공지능 등) 추진 - 4차 산업혁명 핵심 기술(빅데이터, 인공지능 등)을 활용하여 해양 재해 예측 소요시간 12시간 → 4시간 단축, 예측 정확도 향상

인공지능이란?



인공지능이란?



■ Machine Learning

- Logistic regression, SVM, Shallow neural network, etc.

■ Deep Learning

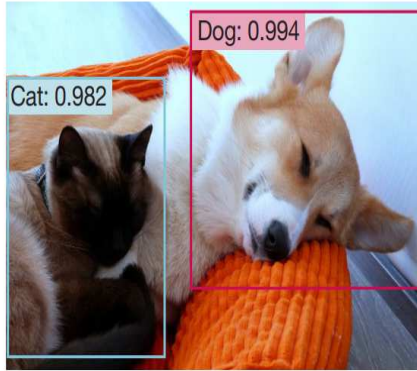
- CNN, RNN, LSTM, etc.

인공지능 요소기술

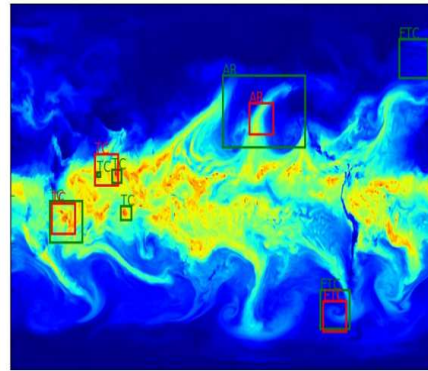
Machine learning tasks

Earth science tasks

Object classification and localization



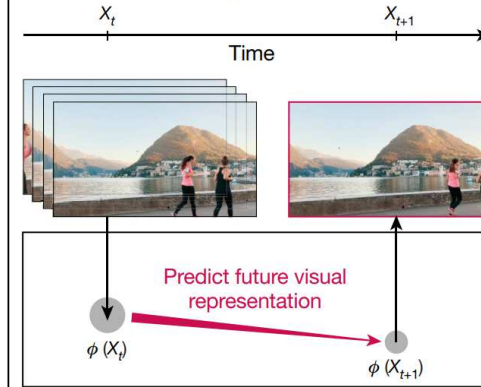
Pattern classification



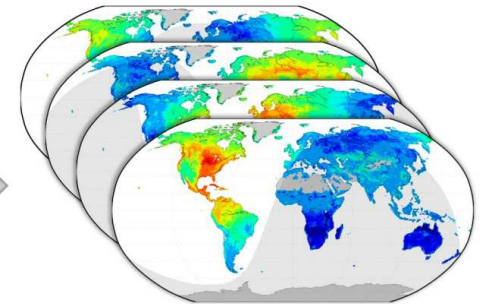
Machine learning tasks

Earth science tasks

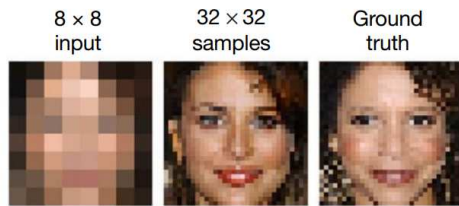
Video prediction



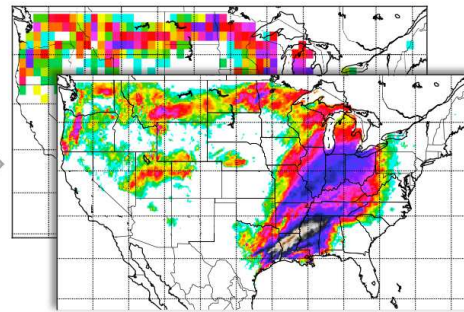
Short-term forecasting



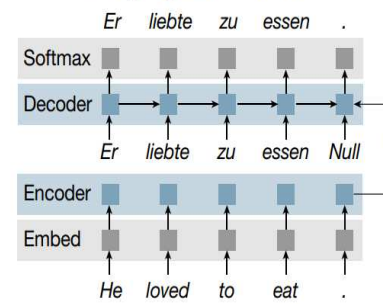
Super-resolution and fusion



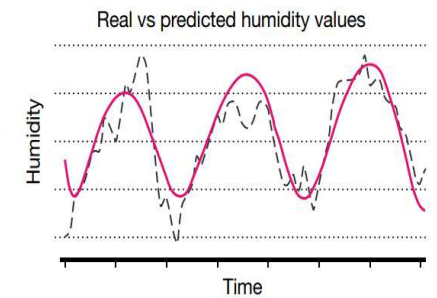
Statistical downscaling and blending



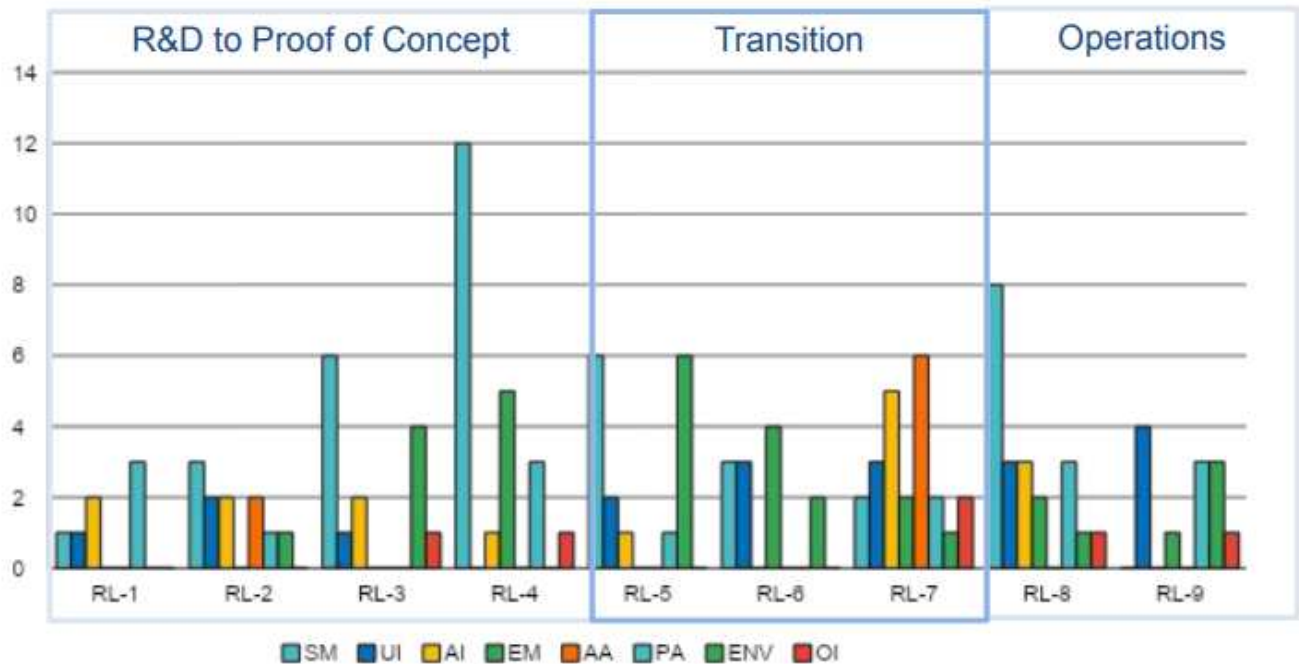
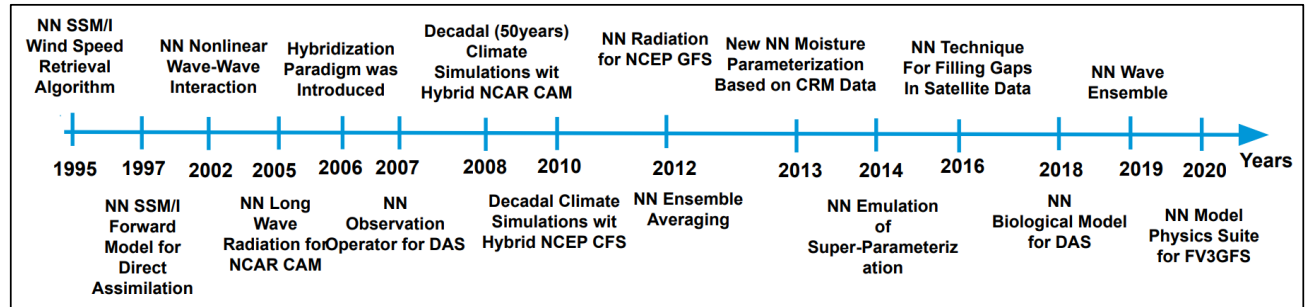
Language translation



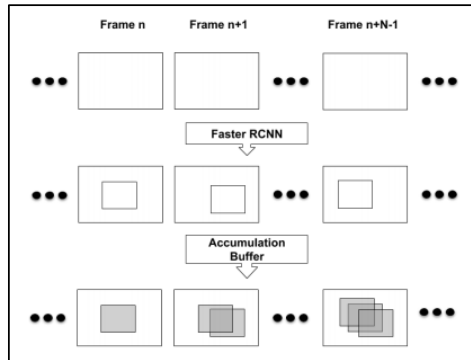
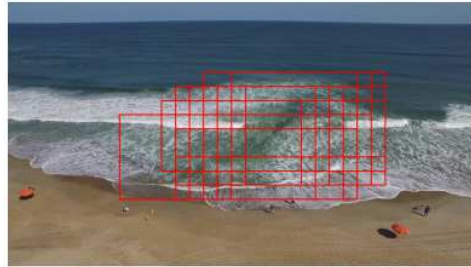
Dynamic time series modelling



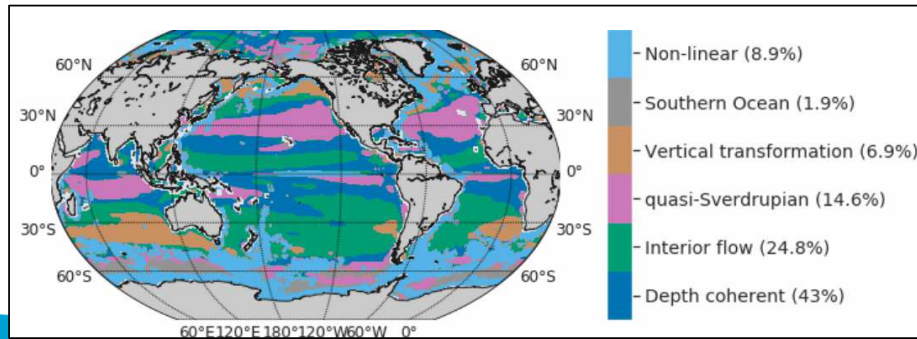
국외 기술개발 동향



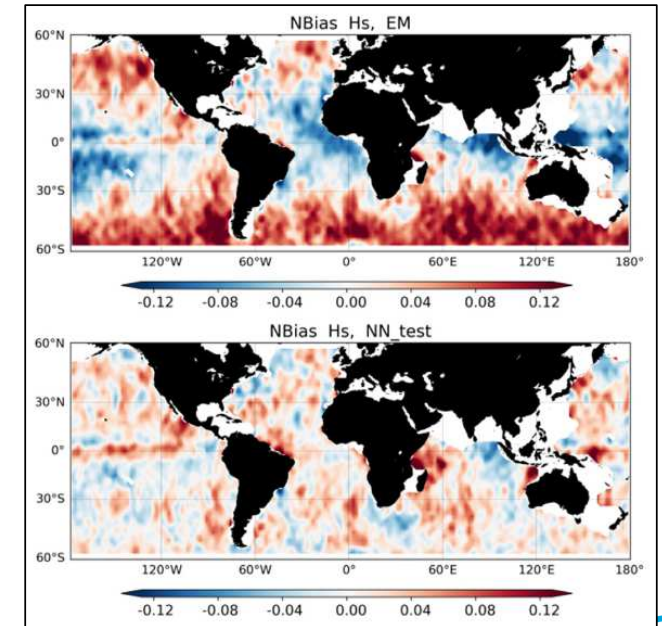
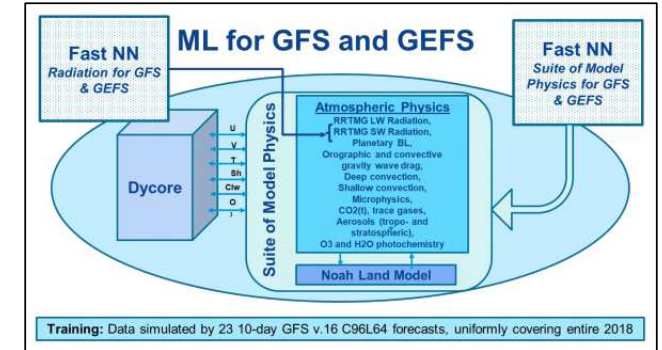
국외 기술개발 동향



〈객체 탐지 기반 이안류 탐지〉

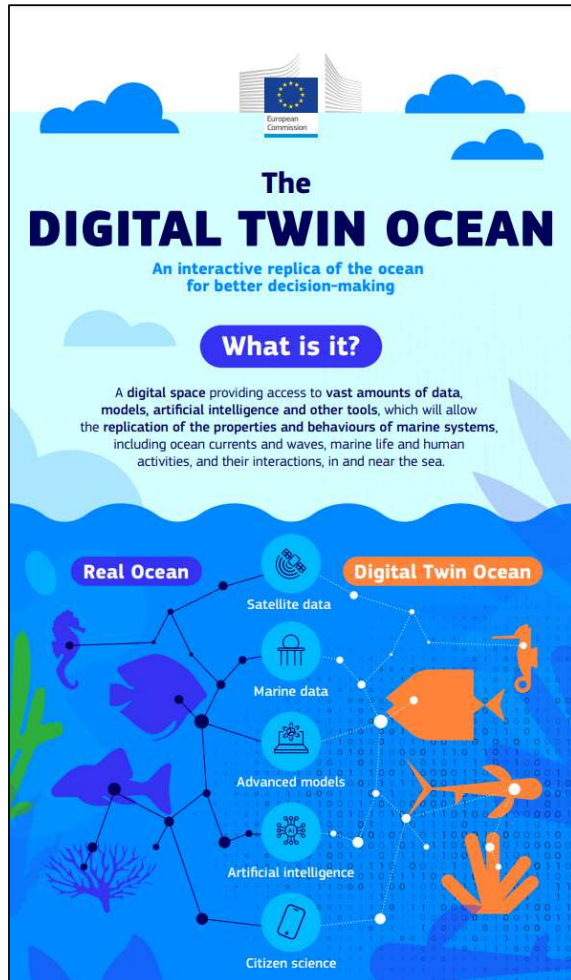


〈비지도학습 기반 해양 순환 예측〉

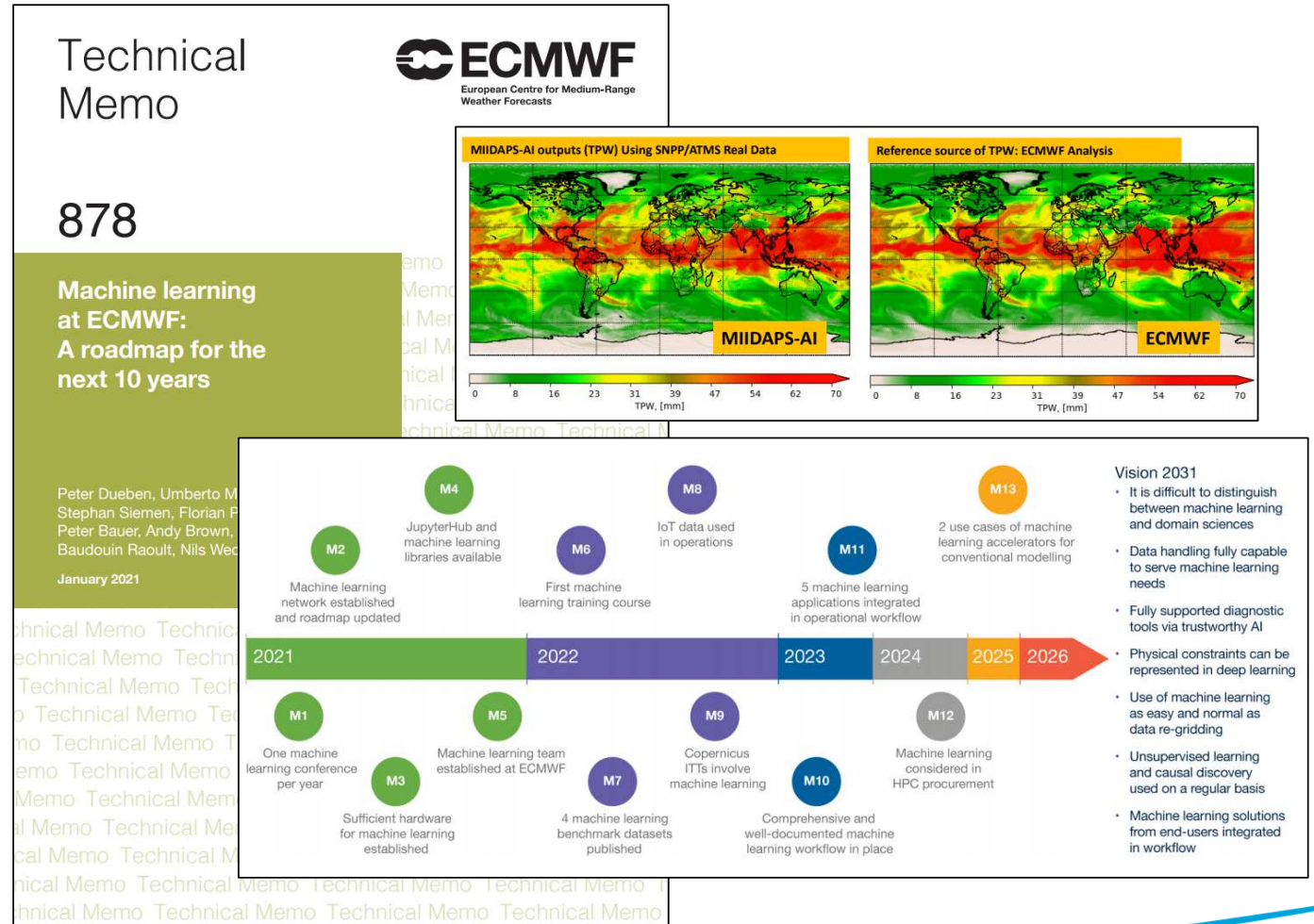


〈MLP-NN 기반 기상-파랑 예측〉

국외 기술개발 동향



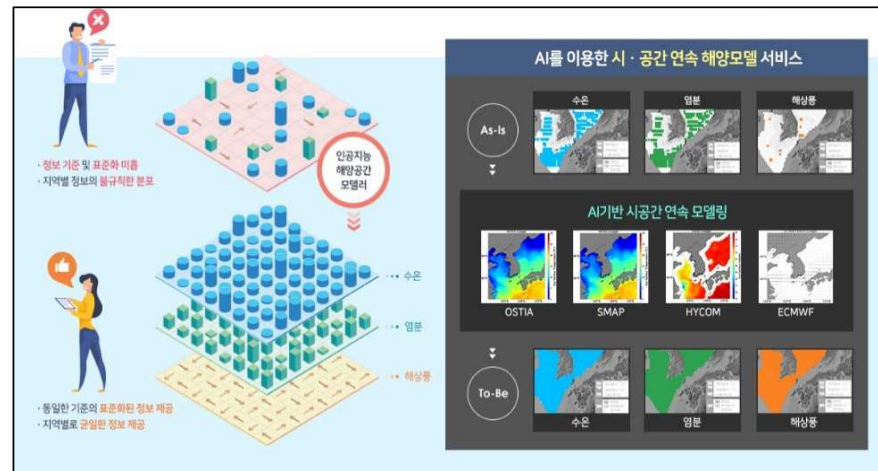
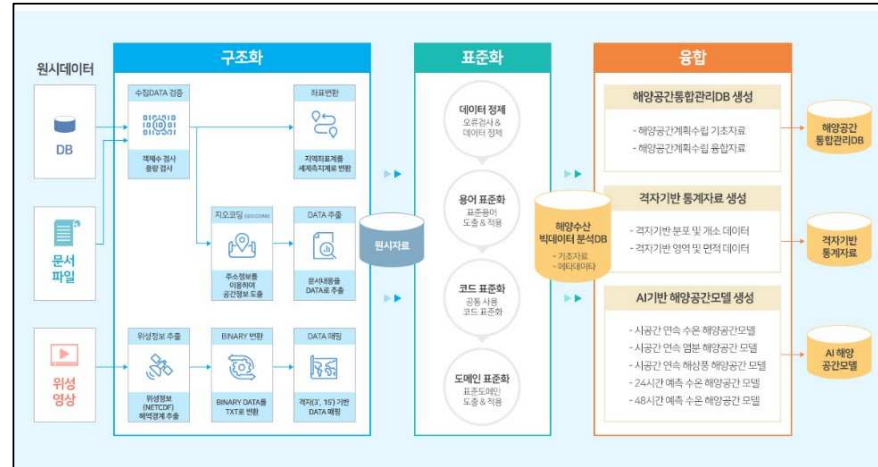
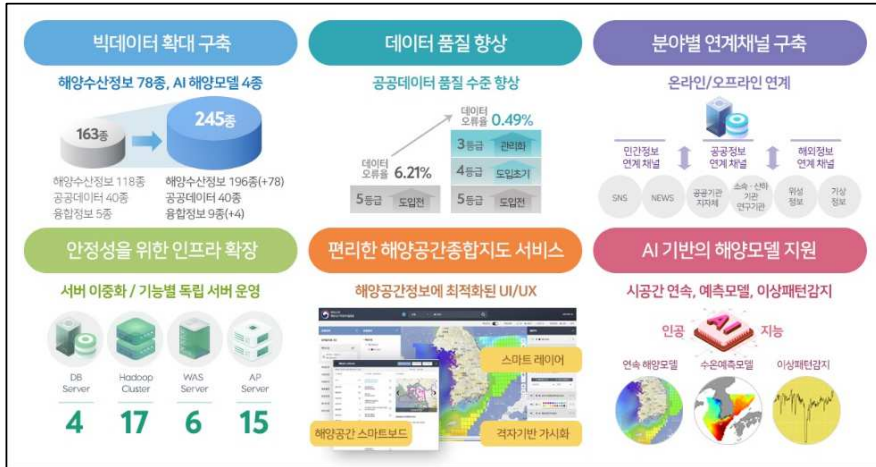
〈Digital Twin Ocean (MOI)〉



〈ECMWF〉

국내 기술개발 동향

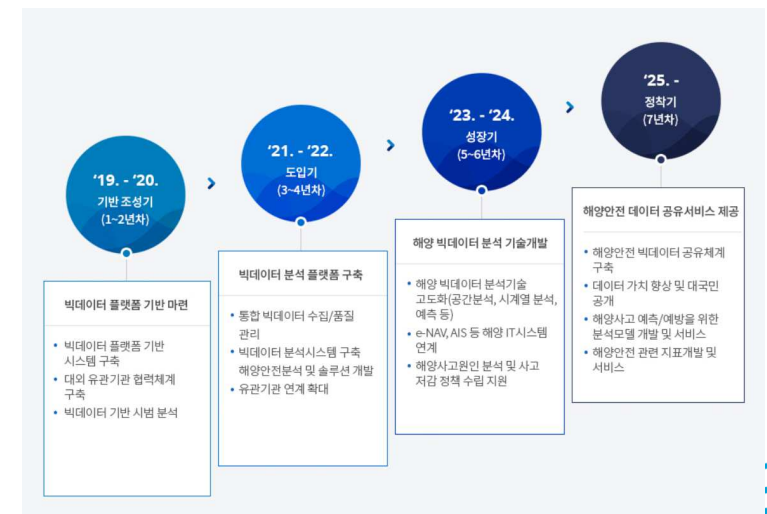
■ 해양수산빅데이터플랫폼(21.02.26 개관)



국내 기술개발 동향

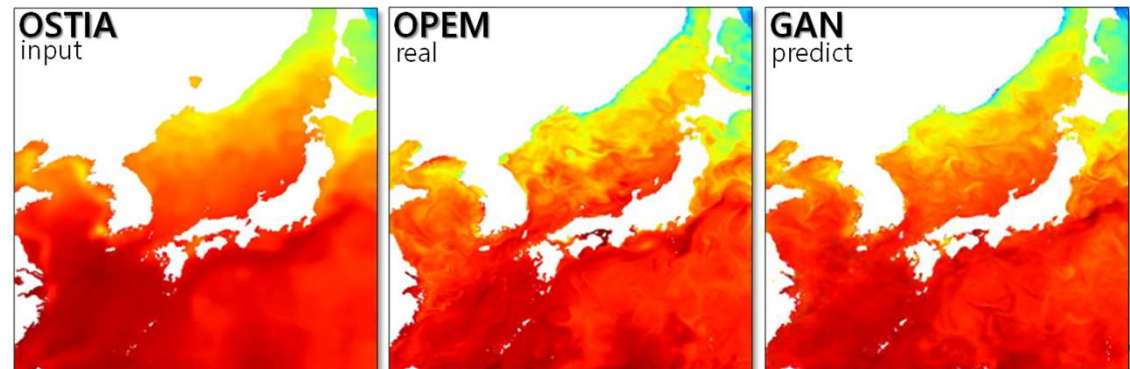
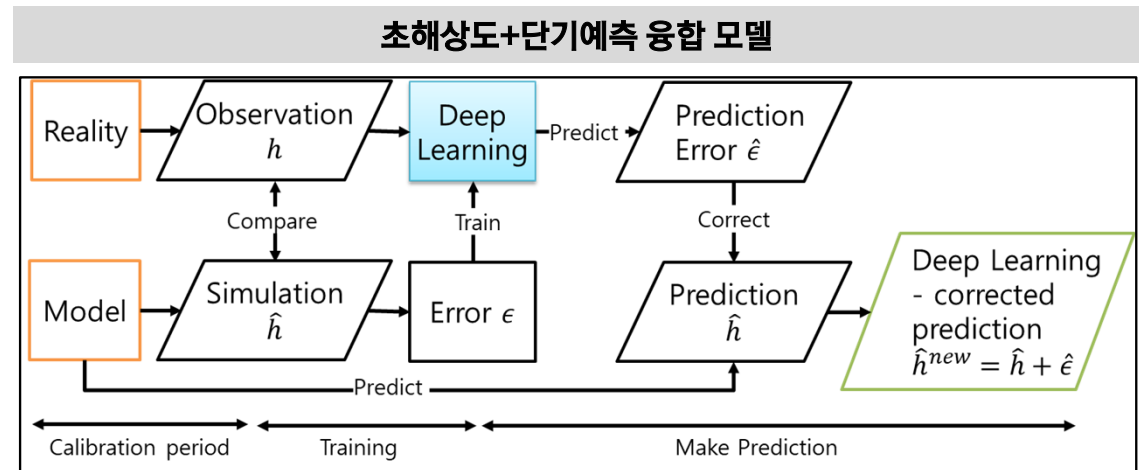
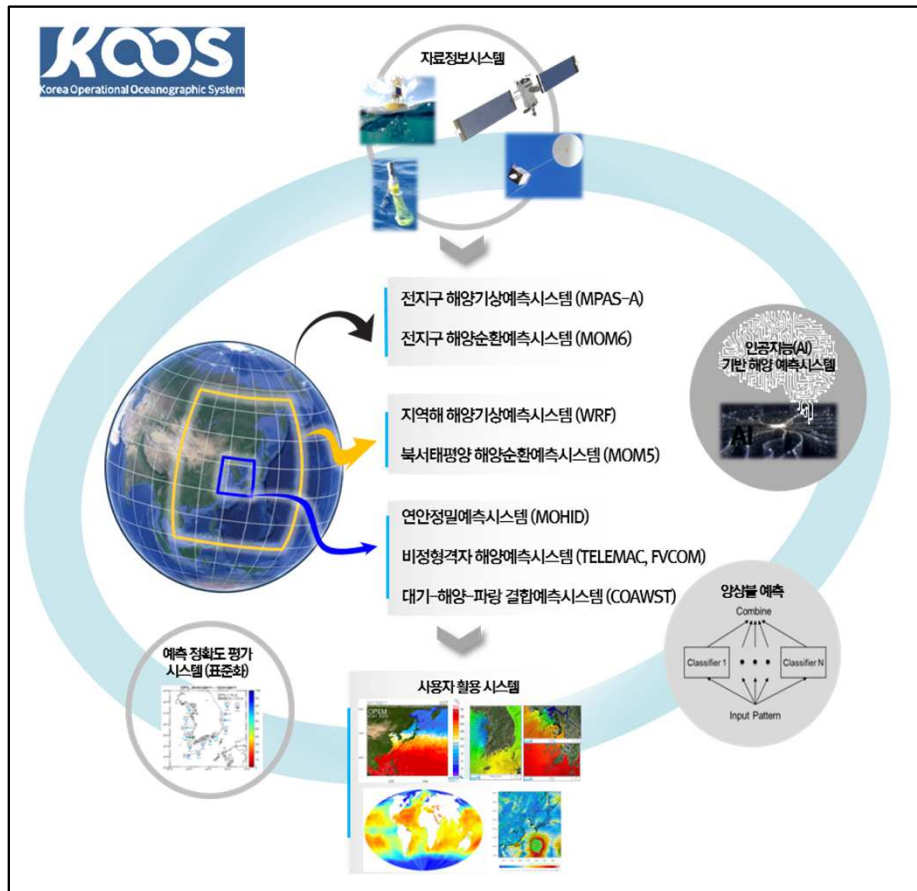
■ 해양교통빅데이터플랫폼(한국해양교통안전공단)

해양사고저감을 위해 공공서비스로 무료제공



국내 기술개발 동향

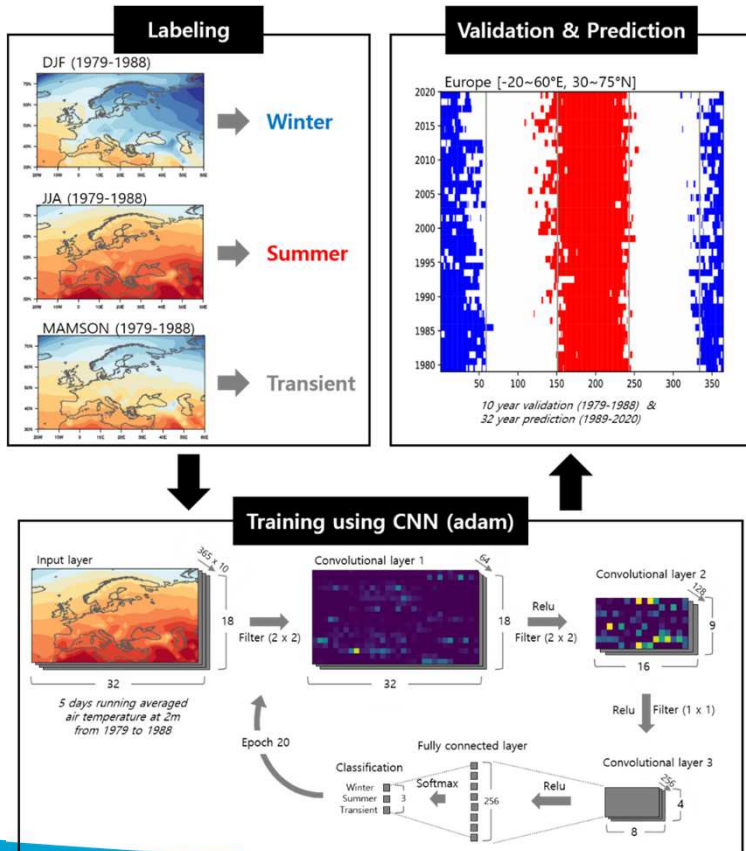
■ 운용해양예보시스템 KOOS (한국해양과학기술원)



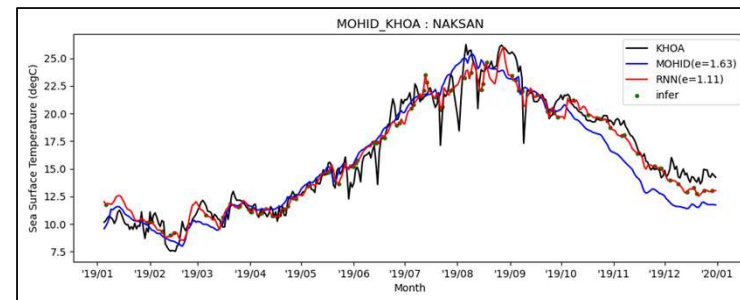
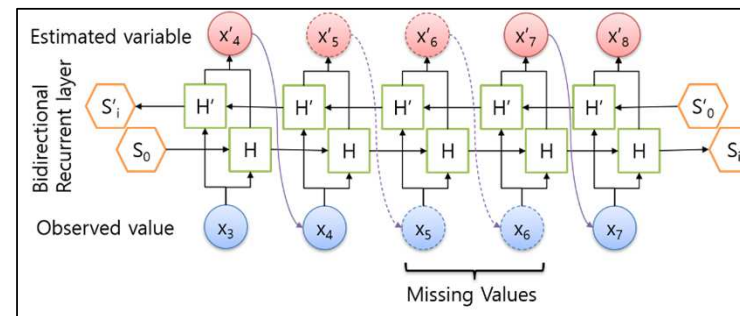
국내 기술개발 동향

■ 운용해양예보시스템 KOOS (한국해양과학기술원)

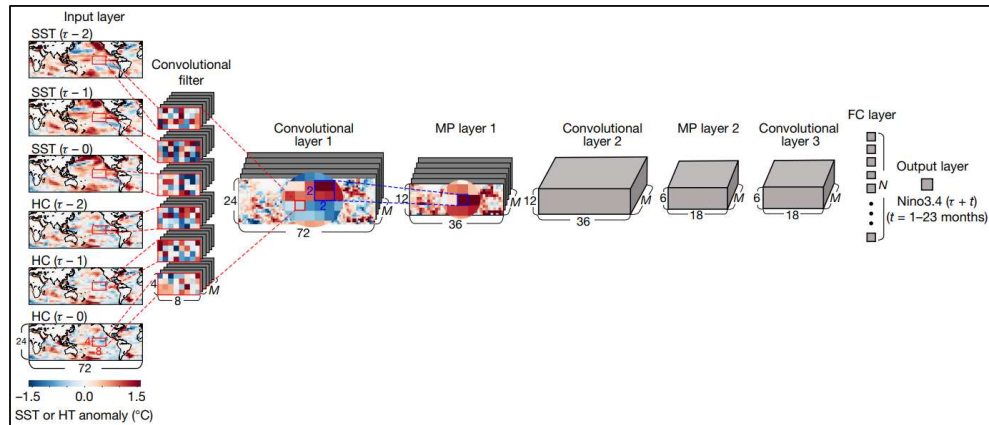
패턴 분류 모델



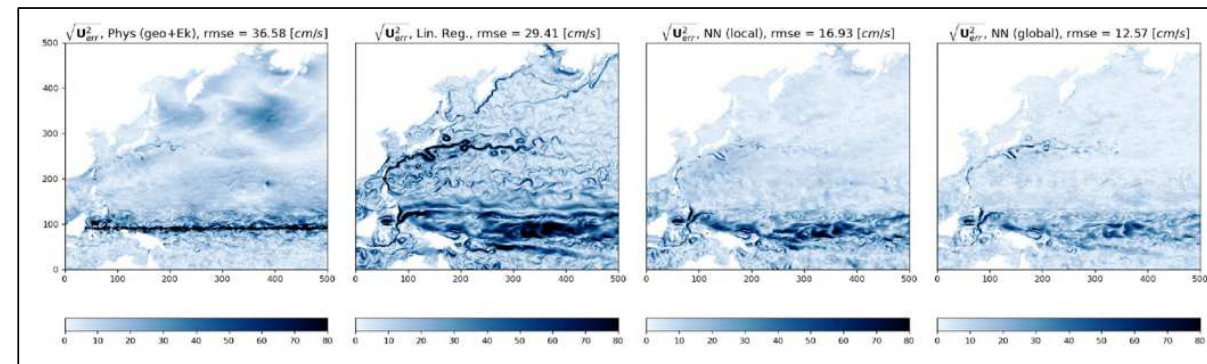
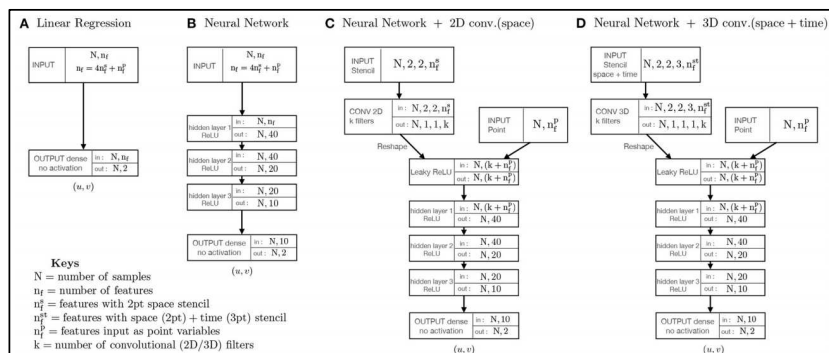
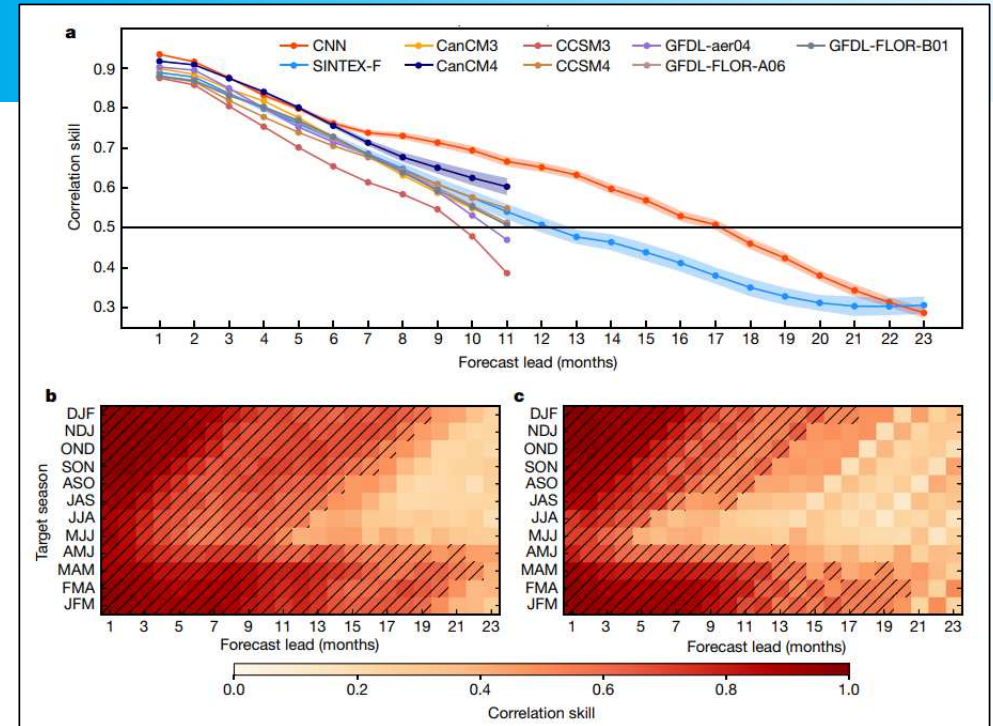
동적 시계열 모델



국내·외 기술개발 동향



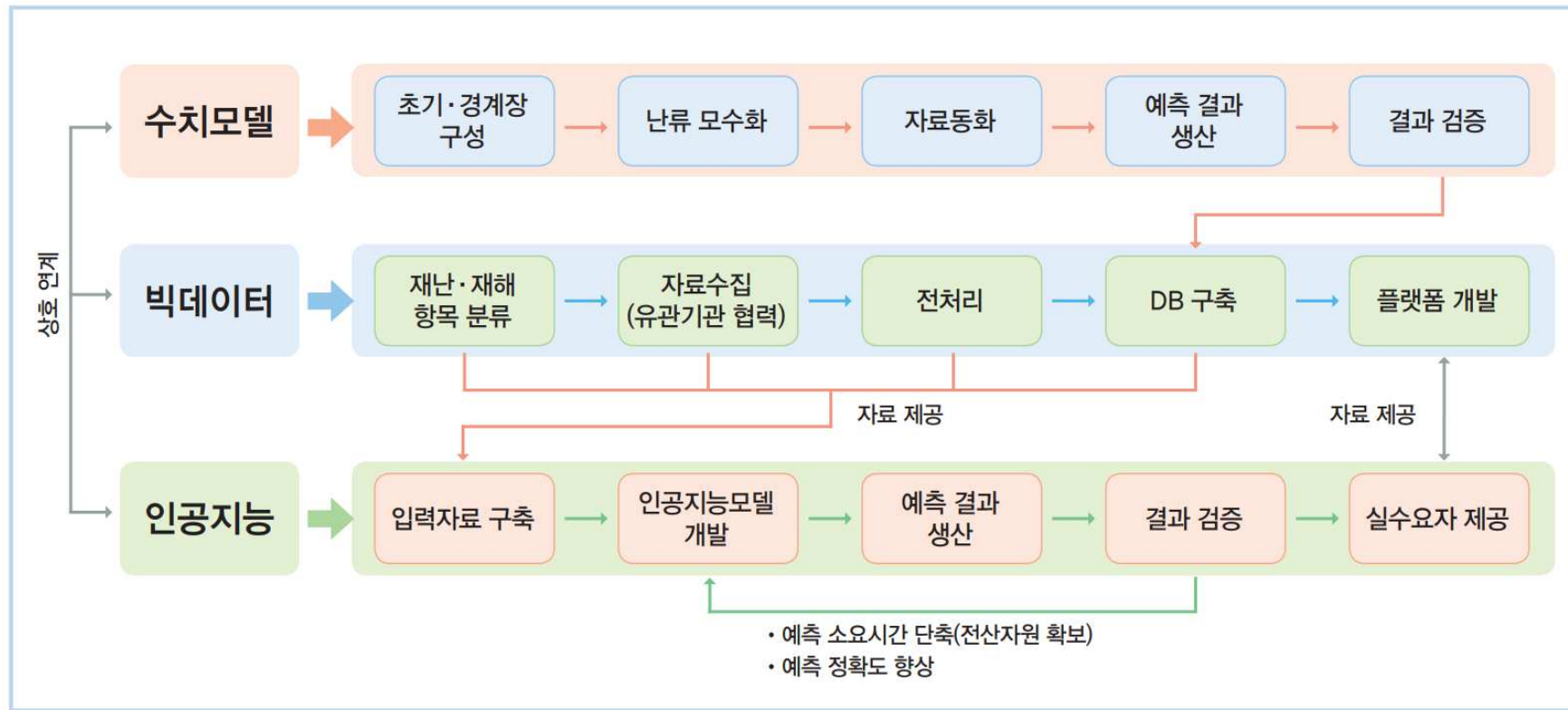
〈CNN 기반 엘니뇨 예측 모델(Ham et al., 2019)〉



〈Simple NN 기반 표층 해류 예측 모델(Sinha and Abernathey, 2021)〉

향후 과제

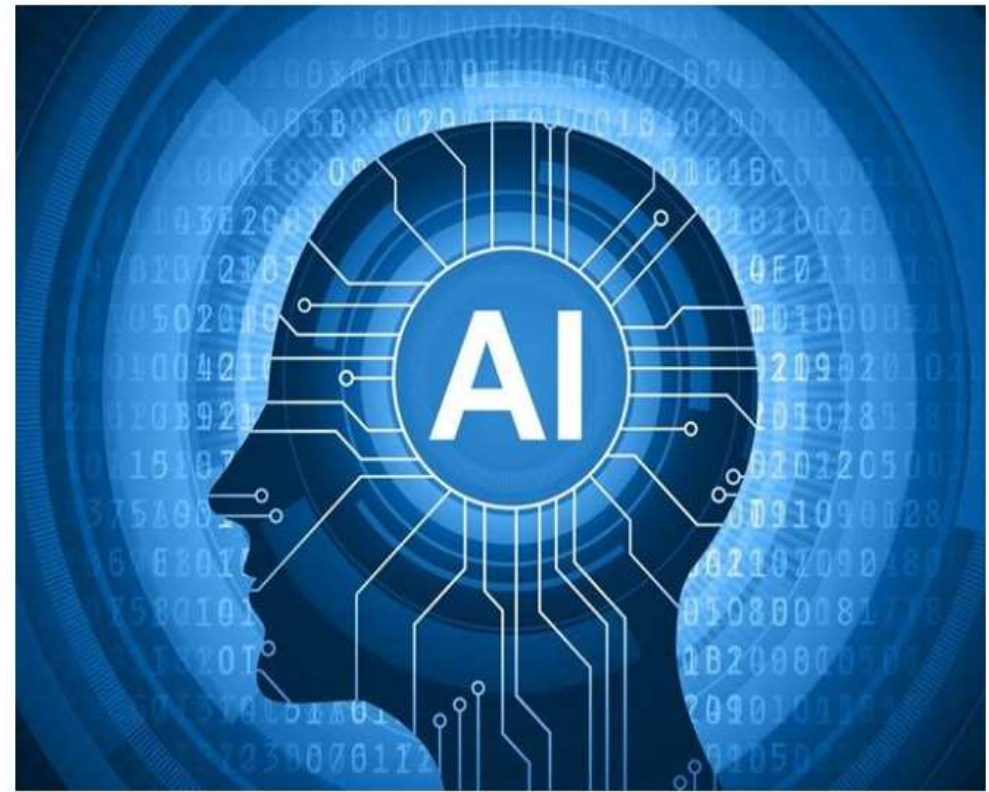
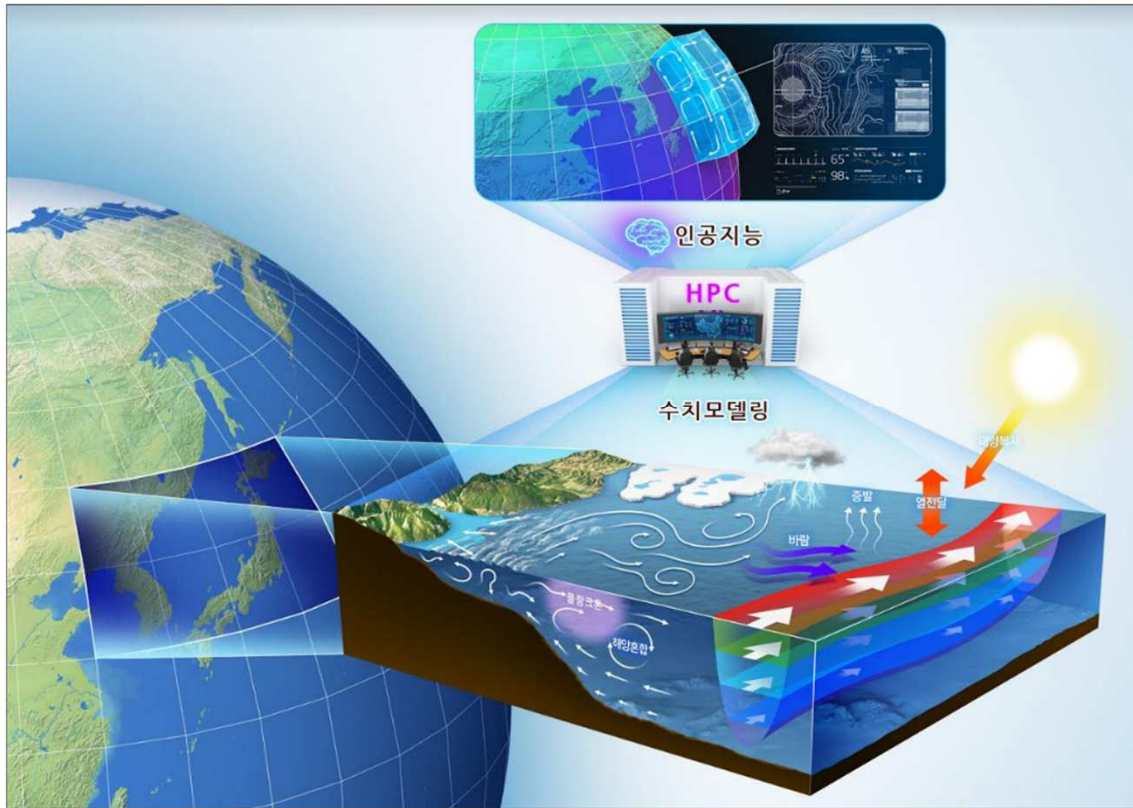
■ 하이브리드형 융합 해양예보기술 개발 필요



■ 수치모델링 + 빅데이터 + 인공지능 + 초고성능컴퓨팅 → 하이브리드 모델

향후 과제

■ 하이브리드형 융합 해양예보기술 개발 필요



■ 원천기술 개발(소프트웨어) → 예측시간 단축 및 예측정확도 향상(하드웨어)

감사합니다

